LERNZIELBUCH

Chemie – neun Naturstoffziele im aktuellen Kontext

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b`

Zur Gliederung

Gliederung

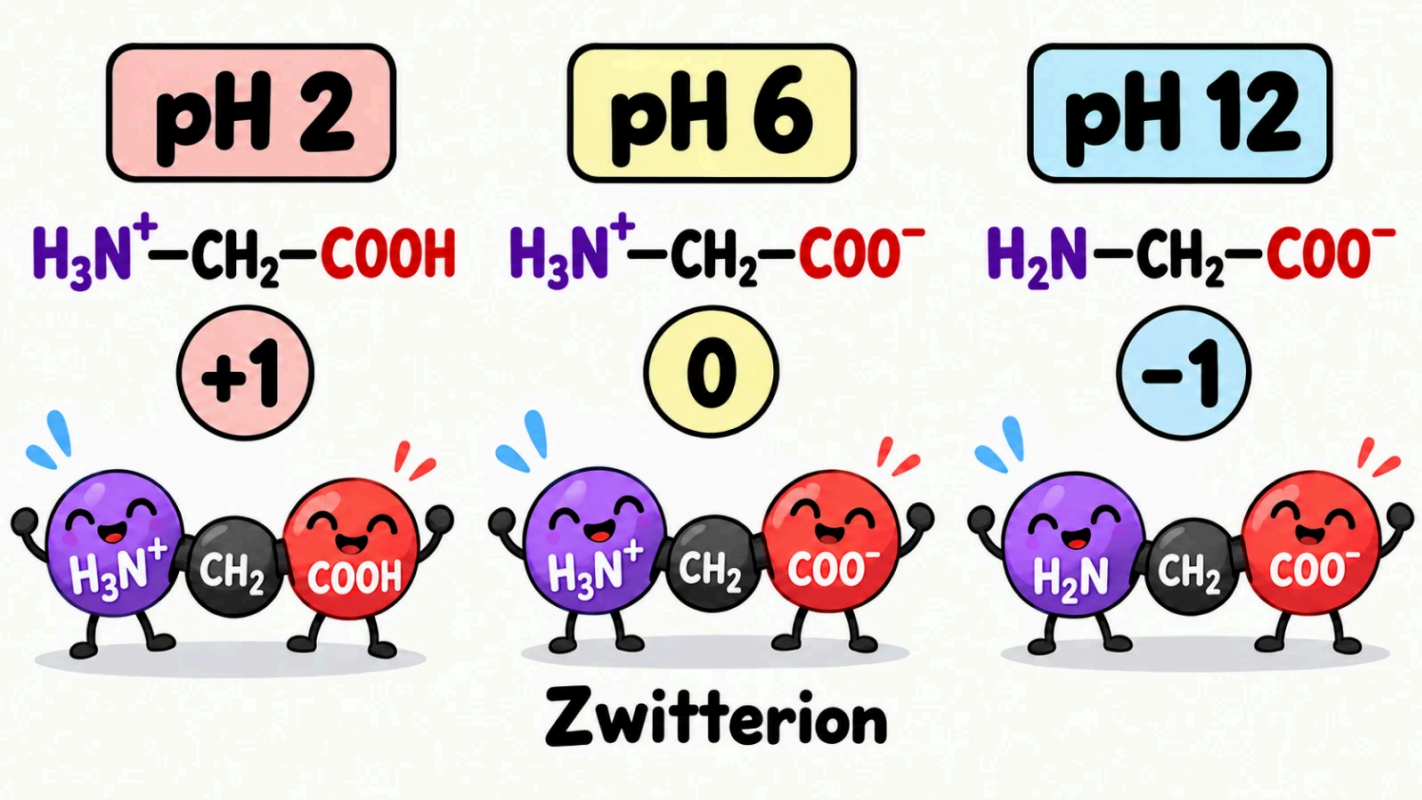
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Aminosäuren charakterisieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kohlenhydrate analysieren	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Fette bewerten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Proteine und Ammoniumionen nachweisen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären

Lernziel-ID `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Aminosäuren charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann pH-abhängige Ladungszustände einfacher Aminosäuren und ihr amphoteres Verhalten im Donator-Akzeptor-Konzept anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ammonium als Proteinabbauprodukt nachweisen S. 7
`ee359c2e-e339-5b56-bceb-cc7517b36bf2`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

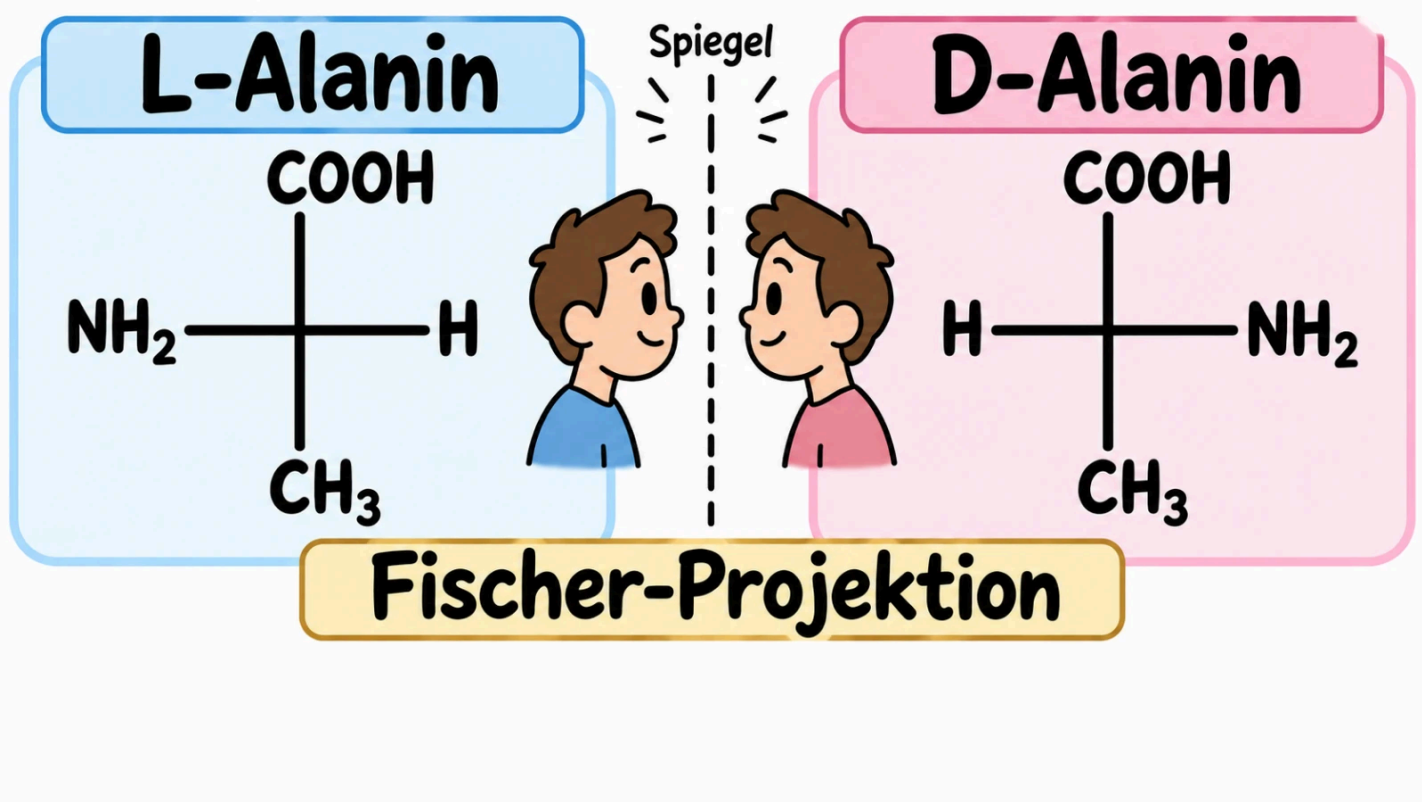
Buch-Digest
`sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:b39715f891c5b75cd450e1e4628b4dcf3aa983381746d982305e360cb3ef5d51`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminosäuren stereochemisch darstellen

Lernziel-ID d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an geeigneten Aminosäuren Chiralität und Enantiomerie erklären, aus hinreichend bestimmten systematischen Benennungen Fischer-Projektionsformeln ableiten und darin D-/L-Konfigurationen anhand der Projektionskonvention unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Konfiguration und Konformation unterscheiden 85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363

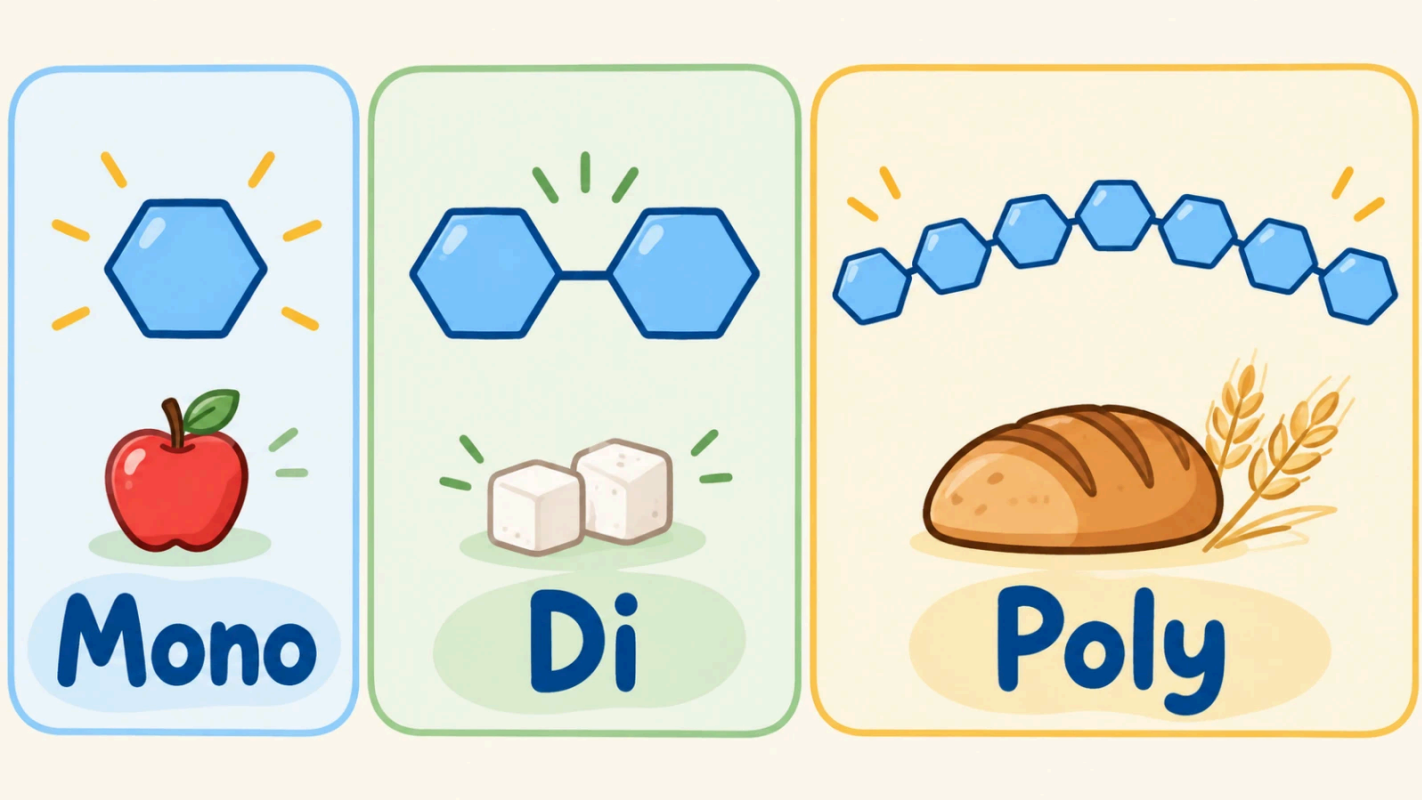
Buch-Digest sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b

Ziel-Fingerprint sha256:4722243fbf8738b81d2a00c969079585b413c3f3eed450734fe22b246082e662

Feedback zu diesem Lernziel

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden

Lernziel-ID `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mono-, Di- und Polysaccharide anhand von Bausteinen und Verknüpfungen unterscheiden und ausgewählte chemische und physiologische Eigenschaften strukturbezogen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen** `dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853` S. 4
- **Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären** `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73` S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

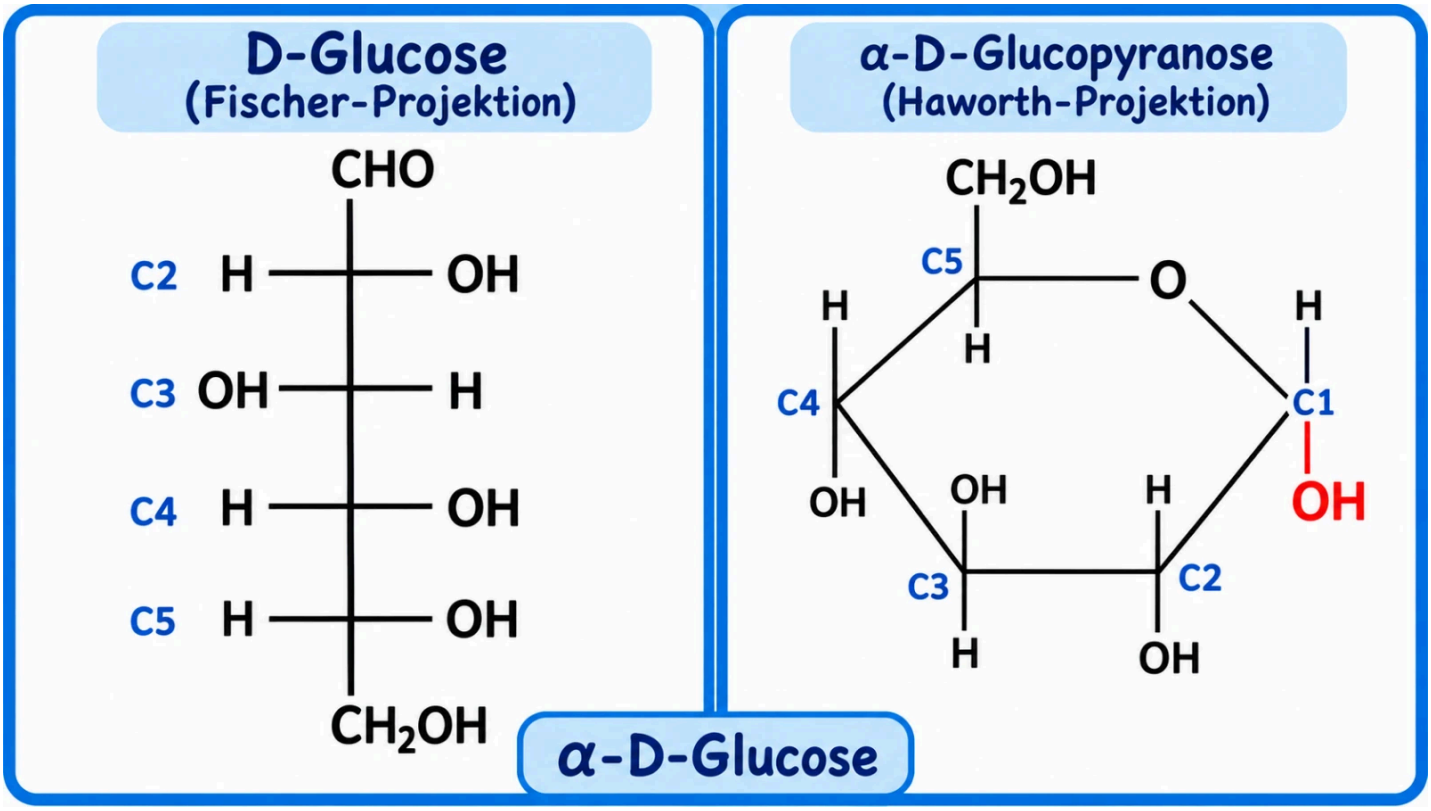
Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Buch-Digest `sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b`

Ziel-Fingerprint `sha256:dfce8a53462e0e7bd5a11b4a6a0f9b01cda40b5238c4b61f5d105c178865ec21`

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen

Lernziel-ID `dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Glucose und Fructose in Fischer- und Haworth-Projektion darstellen, den Ringschluss durch den intramolekularen nucleophilen Angriff einer Hydroxygruppe auf die Carbonylgruppe erklären und D-/L-Konfiguration sowie Anomerie anhand der betreffenden Stereozentren unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden S. 3
`684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b`

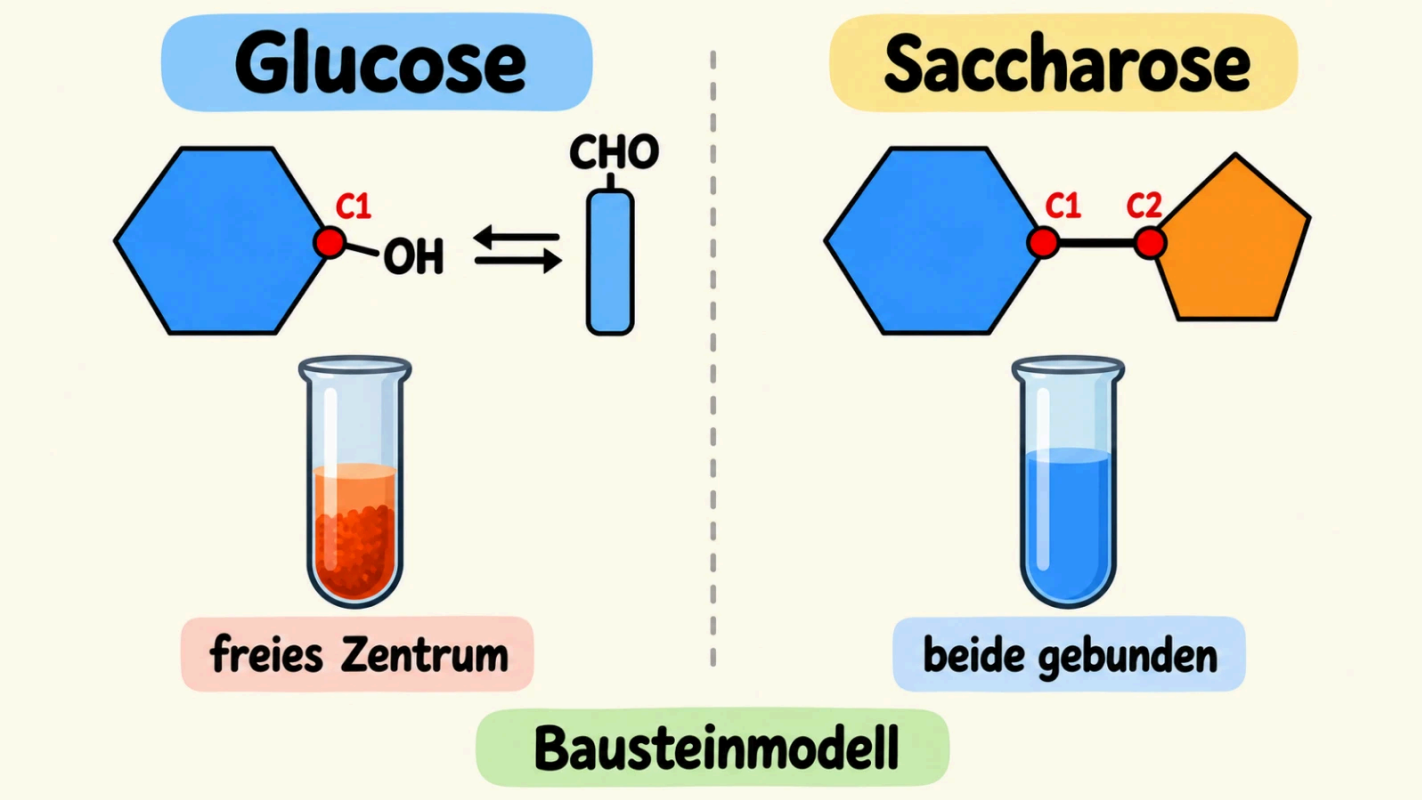
Ziel-Fingerprint
`sha256:024d3b6b9c4b2e3bc51c257f6b210bd6efaa2a749b17654a09db6bc987eb00fe`

Feedback zu diesem Lernziel

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären

Lernziel-ID `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Kohlenhydrate analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kontrollierte Fehling- beziehungsweise in der Lehrplanroute verlangte Benedict-Nachweise durchführen, auswerten und positive sowie negative Kohlenhydratbefunde durch zugängliche Carbonylformen und die Verknüpfung anomerer Zentren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden S. 3
`684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Buch-Digest
`sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b`

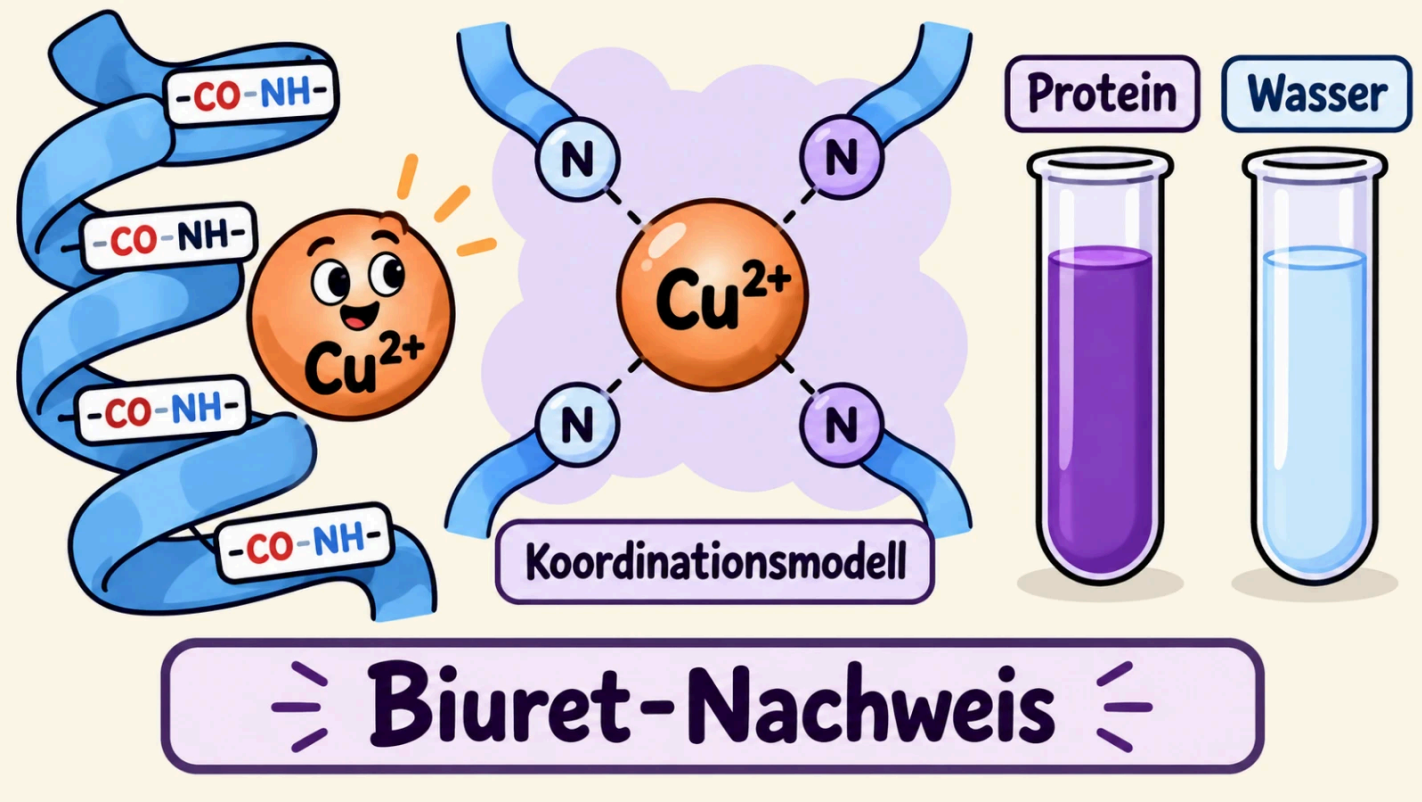
Ziel-Fingerprint
`sha256:30bb38616b68d294d24e3716bc355f7fb5c61143daa9a3b3453d656abb26b03e`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteine mit der Biuret-Reaktion nachweisen und erklären

Lernziel-ID `cf270aaf-235a-55a7-94a2-c4d9d7570a6b`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Proteine und Ammoniumionen nachweisen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kontrollierte Biuret-Nachweise durchführen, positive und negative Befunde auswerten und die violette Färbung als Koordination von Kupfer(II)-Ionen durch geeignete Peptidgruppen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

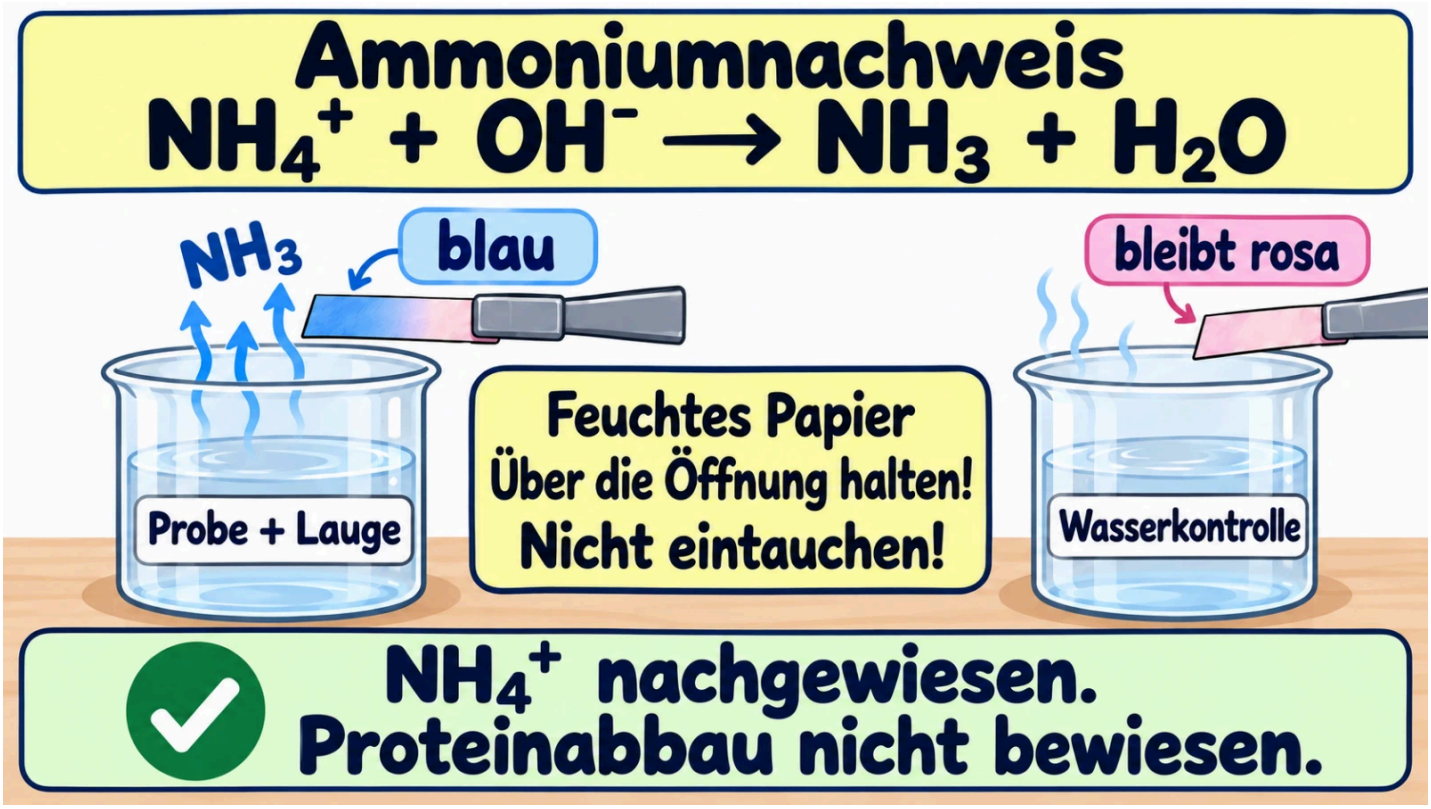
Buch-Digest
`sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:b07469051202ac5c1e72159576aeb32ae3ae02bce1684938dccd0bb0fc22bde1`

Feedback zu diesem Lernziel

Ammonium als Proteinabbauprodukt nachweisen

Lernziel-ID `ee359c2e-e339-5b56-bceb-cc7517b36bf2`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen kontrollierten Ammonium-Nachweis über Ammoniakfreisetzung durchführen und mit der Säure-Base-Reaktion erklären sowie Befunde im Kontext von Proteinabbau begrenzt deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären S. 1
`e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Wird direkt vorausgesetzt von

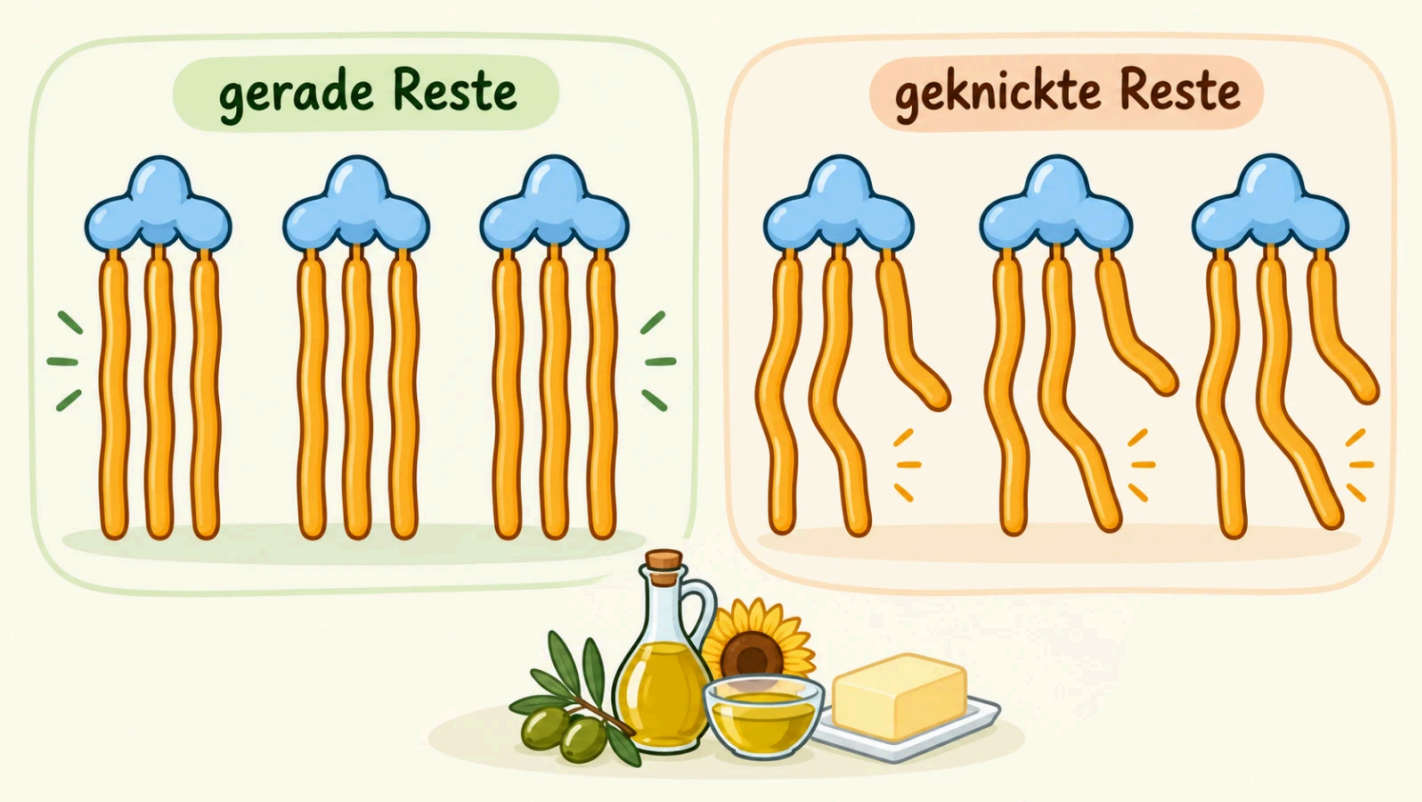
Keine

Buch-Digest `sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b`
Ziel-Fingerprint `sha256:017a6494e16c9f6babeeb9973361aec95c083d5512b5d87f99199d3ef2bdf5c6`

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Fette bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Triacylglyceride über Estergruppen identifizieren und ausgewählte physikalische Eigenschaften durch Fettsäurereste, Sättigung und räumlichen Bau erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8` S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Buch-Digest `sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b`

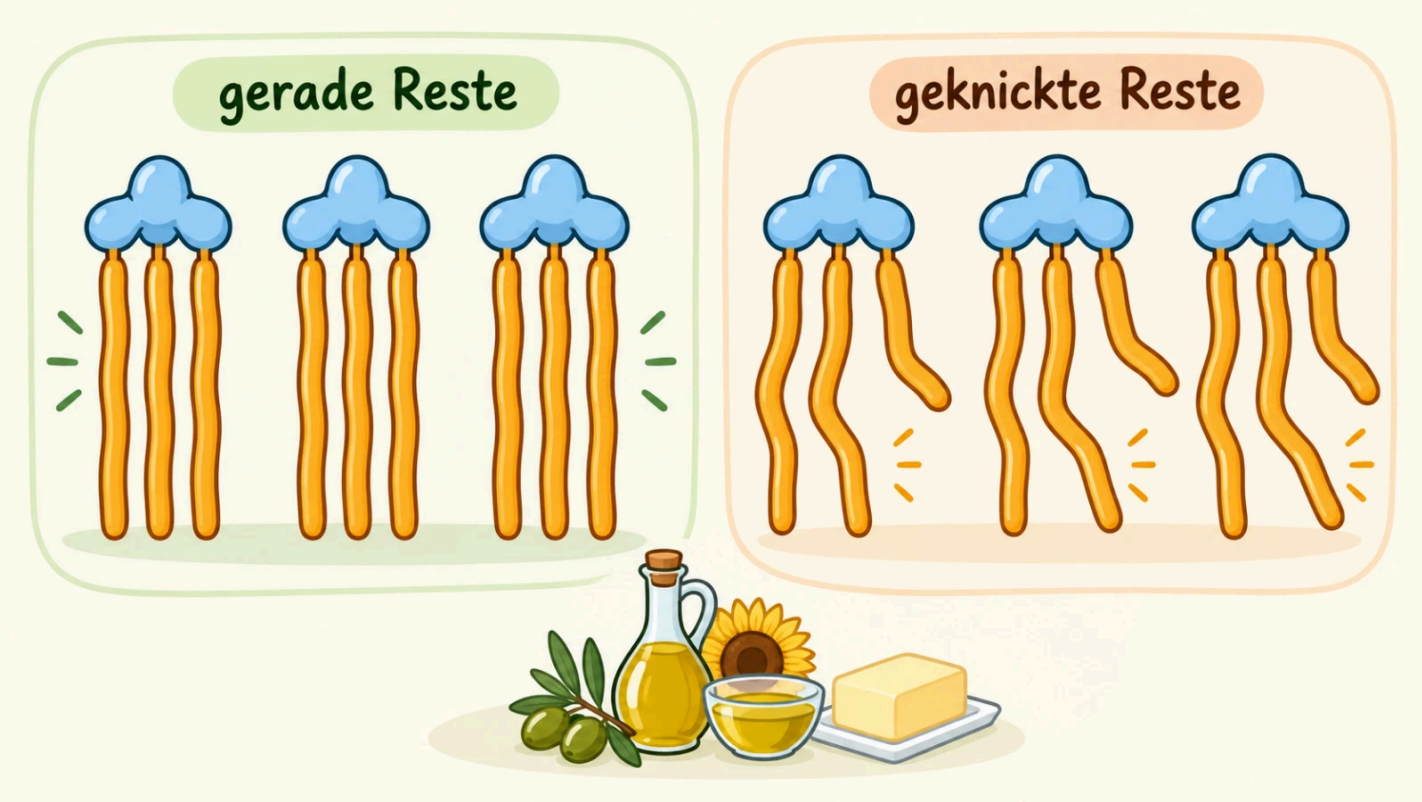
Ziel-Fingerprint `sha256:d461445003b11097f867ca49042832ed5e3f1b9def569704a37106dbef3d983e`

Feedback zu diesem Lernziel

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten

Lernziel-ID `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Fette bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Fetten für Ernährung, Technik und nachwachsende Rohstoffe anhand geeigneter chemischer und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären S. 8
`2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:f290b40a9b636b572543527628fb3d604016e34f1c66e323678c64c56baa818b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:48158d684d086b515ae6480cd03b71cfefcad7cba2f8842d9dd0fe9453d3cc6e`

Feedback zu diesem Lernziel